
Transformări geometrice în plan (I)

În lista de probleme de mai jos, dacă nu se precizează altfel, triunghiul ABC are vârfurile $A(1, 1)$, $B(4, 1)$, $C(2, 3)$. La fiecare problemă desenați, pe același sistem de axe de coordonate, figura inițială și figura obținută după aplicarea transformării.

Problema 10.1. Determinați imaginea triunghiului ABC printr-o rotație de unghi 30° în jurul punctului $Q(2, 2)$, urmată de o translație de vector $(1, 2)$. Aplicați apoi transformările în ordine inversă.

Problema 10.2. Determinați imaginea triunghiului ABC printr-o scalare uniformă de factor de scală 2 relativ la punctul $Q(2, 2)$, urmată de o translație de vector $\mathbf{v}(2, -1)$. Aplicați apoi transformările în ordine inversă.

Problema 10.3. Determinați imaginea triunghiului ABC printr-o scalare simplă neuniformă, de factori de scală $(2, 1)$, relativ la punctul $Q(2, 2)$, urmată de o rotație de unghi 60° , relativ la același punct. Aplicați apoi transformările în ordine inversă.

Problema 10.4. Determinați imaginea triunghiului ABC printr-o rotație de unghi -45° în jurul vârfului A , urmată de o scalare de factori $(2, 1)$ relativ la vârful C . Aplicați apoi transformările în ordine inversă.

Problema 10.5. Se consideră pătratul $ABCD$, de vârfuri $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 2)$, $D(0, 2)$. Demonstrați că patrulaterul $A'B.C'D'$, cu $A'(1, -2)$, $B'(2, -3)$, $C'(3, -2)$, $D'(2, -1)$ este, de asemenea, un pătrat și indicați o secvență de transformări geometrice care transformă primul pătrat în cel de-al doilea.

Problema 10.6. Se consideră pătratul $ABCD$, de vârfuri $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 2)$, $D(0, 2)$. Demonstrați că patrulaterul $A'B.C'D'$, cu $A' \left(3 - \frac{\sqrt{2}}{2}, -1 - \frac{3\sqrt{2}}{2} \right)$, $B' \left(3 + \frac{3\sqrt{2}}{2}, -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$, $C' \left(3 + \frac{\sqrt{2}}{2}, -1 + \frac{3\sqrt{2}}{2} \right)$, $D' \left(3 - \frac{3\sqrt{2}}{2}, -1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ este un dreptunghi și indicați o secvență de transformări geometrice care transformă pătratul în dreptunghi.

Problema 10.7. Măriți de două ori dimensiunile triunghiului ABC , cu $A(0, 0)$, $B(1, 1)$, $C(5, 2)$, astfel încât punctul $C(5, 2)$ să rămână fix.

Problema 10.8. Aplicați o rotație de unghi 45° triunghiului ABC , cu $A(0, 0)$, $B(1, 1)$, $C(5, 2)$:

- (a) în jurul originii;
- (b) în jurul punctului $P(-1, -1)$.

Problema 10.9. Determinați imaginea triunghiului ABC , cu $A(0, 0)$, $B(1, 1)$, $C(5, 2)$ prin scalarea simplă neuniformă de factori $(1, 2)$ relativ la punctul B , urmată de o rotație de 30° în jurul punctului $Q(1, 1)$.